

EXPERIMENTO 04 – ONDAS LONGITUDINAIS

I - INTRODUÇÃO

O conceito de fenômenos ondulatórios é sem dúvida um dos mais importantes da física. Possui grande aplicação no cotidiano. Primeiramente vamos levar em consideração a natureza da onda, mecânica ou eletromagnética. A onda mecânica precisa de um meio material para se propagar enquanto a eletromagnética não. Em geral elas se propagam de maneira tridimensional e, em casos particulares, de forma unidimensional e bidimensional. As ondas podem ser classificadas quanto a sua direção de vibração:

Longitudinais, onde a direção de vibração é a mesma da direção de propagação

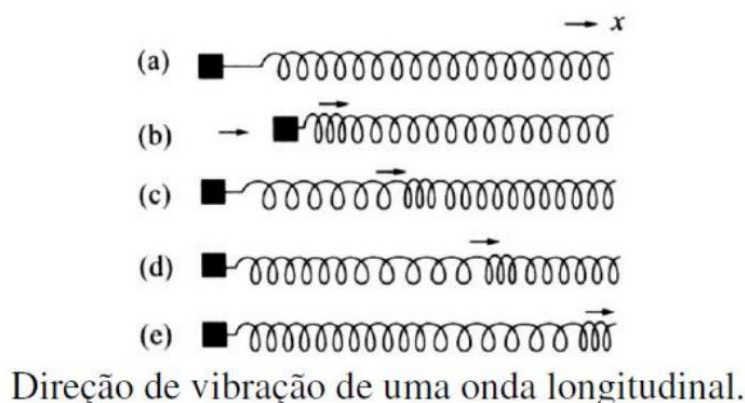


Fig 1: ondas longitudinais

Em uma mola uniforme de densidade linear de massa μ , submetida a uma tensão T , a velocidade de propagação v de um pulso ou de uma onda longitudinal é dada por:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (1)$$

Duas ondas de mesmo comprimento de onda, propagando-se em direções opostas, dão origem a ondas estacionárias. Isso ocorre, por exemplo, quando vibrações são produzidas em uma corda esticada com as extremidades fixas. Nesse caso, as ondas refletidas em cada extremidade superpõem-se àquelas que estão se propagando em sentido oposto e produzem configurações determinadas pela condição de que, em qualquer instante, a amplitude deve ser

nula nesses dois pontos, ou seja, as duas extremidades devem ser nodos. Para que essa situação ocorra, o comprimento L da mola deve satisfazer a relação

$$L = n \frac{\lambda}{2}, \text{ onde } n = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

Portanto as frequências de oscilação de uma mola que tem as duas extremidades fixas são dadas por

$$F = n \frac{v}{2L} \quad (3)$$

Essas ondas estacionárias, são chamadas de modos normais de vibração da mola. O modo fundamental corresponde à frequência em que $n = 1$; o primeiro sobreton corresponde àquela em que $n = 2$; e assim, sucessivamente.

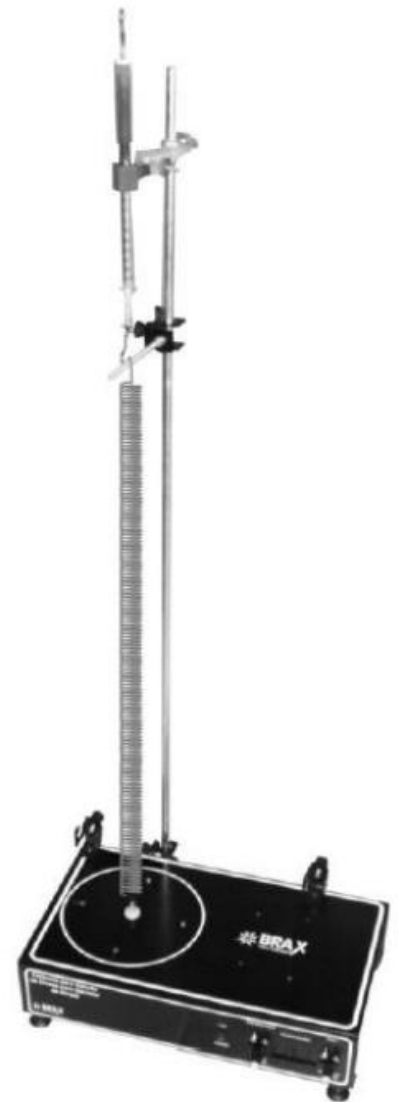
As ondas produzidas por vibrações de uma mola são rapidamente amortecidas, a não ser que seja continuamente fornecida energia para manter suas amplitudes constantes. Se a mola for submetida a uma força externa, periódica, com frequência igual à frequência de um de seus modos normais, mesmo uma pequena força poderá produzir ondas de grande amplitude. Esse efeito é chamado de ressonância. Nesse caso, a força externa fornece energia à corda continuamente, e o amortecimento, causado pelo atrito, determina a amplitude das oscilações — se o amortecimento for pequeno, a amplitude das oscilações poderá ser muito grande.

II – Procedimentos Experimentais

ONDAS EM MOLAS - Ondas longitudinais

- 1 - Conecte o suporte de ferro ao gerador de ondas, utilizando as mufas embutidas no gerador;
- 2 - Conecte na parte mais alta do suporte uma pinça com mufa;
- 3 - Prenda na pinça um dinamômetro de 2N;
- 4 - Prenda no pino do gerador de ondas uma das extremidades da mola e a outra extremidade encaixe ao dinamômetro;
- 5 - Ajuste a chave seletora na face traseira da base, para gerador de sinais.
- 6 - O equipamento deve ficar como o na figura ao lado;
- 7 - Ajuste a chave seletora de tensão do gerador de sinais, de acordo com a tensão local;

- 8 - Observe que o gerador possui uma indicação da saída do estroboscópio;
- 9 - Conecte o estroboscópio e prenda-o na haste;
- 10 - Através do dinamômetro, defina uma tensão inicial para a mola conseqüentemente uma altura.
- 11 - Após essa definição, acople a haste uma mufa com suporte para mola.
- 12 - Prenda a mola neste suporte, no ponto em que foi definida altura desejada.
- 13 - Ligue o equipamento e observe que o gerador de sinais possui dois botões de ajuste, um para a intensidade do pulso, e outro para a largura do pulso;
- 14 - Ligue a chave do gerador de sinais e teste se o sistema está funcionando;
- 15 - Quando emitimos pulsos constantes em uma mola, podemos observar a formação de ondas estacionárias e visualizar os nós dessa onda;
- 16 - Varie a intensidade no gerador e localize os nós e os ventres da onda.
- 17 - O estroboscópio no gerador de sinais serve para obter uma melhor visualização do fenômeno. Se a frequência da onda estiver na mesma frequência do estroboscópio, obtemos uma imagem congelada;
- 18 - Se o estroboscópio estiver com o dobro de frequência é possível visualizar a amplitude de oscilação da mola;
- 19 - Agora mantenha uma intensidade de pulso constante e varia a tensão da mola e conseqüentemente sua altura. Meça essa tensão com o dinamômetro.
- 20 - Fixe a mola através do suporte na tensão definida.
- 21 - Varie a tensão da mola pelo menos 2 vezes.
- 22 - Observe o que ocorre com o número de nós quando variamos a tensão da mola.
- 23 - Faça uma tabela em que se representem um esboço da forma da onda, o índice n associado e a frequência de ressonância F_n de cada modo de vibração observado.



$T_1 = \text{_____} N$	
n	$F_n \text{ (Hz)}$

$T_2 = \text{_____} N$	
n	$F_n \text{ (Hz)}$

24 - Mediante uma análise dos gráficos de **F_n versus n** para cada uma das situações anteriores, obtenha as velocidades de propagação da onda, **v** . Trace as duas curvas no mesmo gráfico.

25 – É possível obter o valor da velocidade da onda por regressão linear do gráfico?

III - Conclusão do Experimento